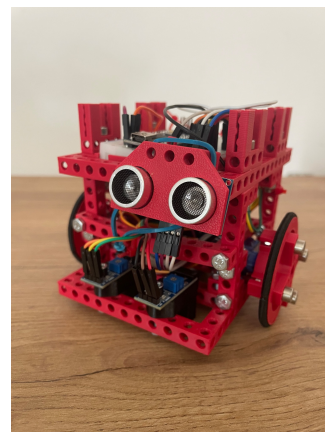


Robot sleduje černou čáru

PRACOVNÍ NÁVOD / 01

Tvůj cíl: robot projede připravenou černou čáru a nesjede z ní. Nejdřív však zjistíš, co umí jeho motory a co vidí čidla.



Jméno:

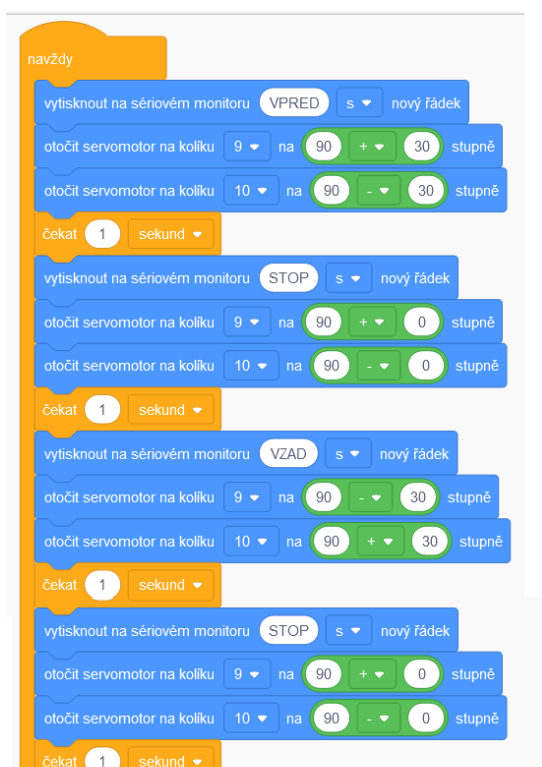
Datum:

Postup: 1 motory → 2 čidla → 3 pravidla → 4 program → 5 jízda

1 Zjisti, jak fungují motory

V Tinkercad Circuits vyzkoušej bloky pro servomotory na pinech 9 a 10. Nejdřív robota nadzvedni, aby se kola mohla volně točit. Zkopíruj vytvořený kód do Arduino IDE, vyber desku a port a nahraj jej do robota. Při každé změně nech oba motory na okamžik zastavit.

Ukázka bloků z Tinkercadu. Čísla na obrázku ber jako zkušební, nikoli jako správné hodnoty pro svůj robot.



Po každém testu zapiš, co robot skutečně udělal. Ověř směr pohybu robota, ne jen otáčení jednoho kola.

Pohyb robota	Pin 9	Pin 10
Vpřed		
Vzad		
Vlevo		
Vpravo		
Stop		

2 Změř čidla nad bílou a černou

V Tinkercadu sestav program, který opakovaně čte A0 a A1 a vypisuje obě hodnoty do sériového monitoru. A0 je levé čidlo, A1 pravé. Kód nahraj do robota; v Arduino IDE odečítej hodnoty jeho skutečných čidel.

 **LEVÉ ČIDLO**

číst analogový kolík A0



vypsat hodnotu do sériového monitoru

 **PRAVÉ ČIDLO**

číst analogový kolík A1



vypsat hodnotu do sériového monitoru

Nad stejnou plochou drž čidla vždy ve stejné výšce. Pro každé čidlo zapiš tři hodnoty nad bílou a tři nad černou.

Čidlo	Bílá plocha	Černá čára
Levé A0 / pokus 1		
Levé A0 / pokus 2		
Levé A0 / pokus 3		
Pravé A1 / pokus 1		
Pravé A1 / pokus 2		
Pravé A1 / pokus 3		

Porovnej řady čísel. Když měření nad stejnou barvou hodně kolísá, zkus držet čidlo ve stejné výšce a změř znovu. Hranici zvol mezi hodnotami pro bílou a černou. Černou v programu rozpoznávej podle svého měření, ne podle čísla ze starého kódu.

A0 (levé): černá je hodnota ☐ větší / ☐ menší než moje hranice A0:

A1 (pravé): černá je hodnota ☐ větší / ☐ menší než moje hranice A1:

Co tě při měření překvapilo?

3 Vymysli reakci robota

Ověř, že A0 je vlevo a A1 vpravo na přední spodní straně robota. Připravený černý pás musí být tak široký, aby při vystředěném robotovi ležel pod oběma čidly. Vlevo a vpravo vždy posuzuj ve směru jízdy vpřed.



SITUACE A



SITUACE B



SITUACE C

Pohled shora: červené body označují levé a pravé spodní čidlo, černý pás je dráha.

Levé čidlo A0	Pravé čidlo A1	Co má robot udělat
černá	černá	
černá	bílá	
bílá	černá	
bílá	bílá	

Promysli si tabulku: Když černou vidí jen jedno čidlo, na které straně robota je čára? Kam má robot zatočit, aby se na ni vrátil? Co má udělat, když jsou obě čidla nad bílou? Své rozhodnutí u jedné situace vysvětli:

4 Sestav bloky v Tinkercadu

V opakování „navždy“ načti obě čidla a použij podmínky „pokud / jinak“. Černou pro A0 a A1 rozpoznávej podle vlastních dvou hranic z bodu 2. Do každé větve vlož dvojici povelů pro servomotory podle svých výsledků z bodu 1. Nezapomeň na všechny čtyři řádky tabulky.

Nespoléhej na to, že robot při nesplněné podmínce sám zastaví: servomotor vykonává poslední zadaný povel, dokud nedostane jiný. Jaký povel mu pošleš, když čáru nevidí ani jedno čidlo?

5 Nahraj a vyzkoušej

V Tinkercadu přepni na „Bloky a text“, zkopíruj vygenerovaný kód do Arduino IDE a nahraj jej do desky. Polož robota na začátek dráhy tak, aby obě čidla viděla černou. Pozoruj, zda projede celou připravenou čáru bez sjetí. Při nové zkoušce nejprve robota bezpečně zastav. Pokud při zkoušce zatočí naopak, vrať se k výsledkům testu motorů.

Výsledek pokusu: ☐ Projel celou čáru ☐ Sjel z čáry ☐ Zastavil před koncem

Co robot skutečně udělal?

Co jsem změnil v programu nebo nastavení a proč?

Po opravě: ☐ Robot projel připravenou čáru a nesjel z ní.